4

Rastrová grafika a digitální fotografie

VÝUKOVÝ TEXT PRO STUDENTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Marek Lučný, SŠPU OPAVA 2016

A Počítačová grafika a její využití

Počítačová grafika je obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů nebo k úpravě grafických informací nasnímaných z reálného světa (nejčastěji v podobě digitální fotografie a digitálního videa). Podle principu vytváření a uložení grafického obrazu, můžeme počítačovou grafiku rozdělit na dvě základní kategorie – rastrovou grafiku a vektorovou grafiku.

Rastrová grafika. Obrázek v rastrové grafice je tvořen mřížkou (rastrem) obrazových bodů (pixelů). Pro každý pixel musí být uložena jeho barva; uložené informace odpovídají parametrům zvoleného barevného modelu. Mezi programy pro rastrovou grafiku patří například Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, český Zoner Photo Studio nebo GIMP, jako typický zástupce svobodného software.

Vektorová grafika používá k zachycení a opětnému vytváření obrazu matematické definice čárových a křivkových segmentů. Pomocí vektoru, určením počátečního bodu, směru a délky, mohou být definovány i vyšší geometrické útvary (kružnice, elipsy, obdélníky), prostorové prvky (např. krychle, jehlany, mnohostěny) nebo text. Vektorová data jsou matematickým záznamem zakreslených prvků. K nejčastěji používaným programům pro tvorbu vektorové grafiky patří Adobe Illustrator, Corel Draw, Zoner Callisto nebo svobodný grafický program Inkscape. Na vektorové grafice jsou založeny i programy pro technické kreslení a trojrozměrné modelování.

OBLASTI VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Současná výpočetní technika s výkonnými procesory a vyššími kapacitami operační paměti zpřístupňuje tuto oblast i běžným uživatelům, kteří pomocí příslušného softwaru mohou vytvářet různé typy grafických výstupů. Počítačová grafika proto zasahuje do celé řady oblastí:

Tvorba tiskovin a reklamních materiálů. Všechny moderní tiskoviny (noviny, knihy, časopisy atd.) a propagační materiály (billboardy, letáky, reklamní předměty) se neobejdou bez práce počítačových grafiků a grafických programů. Kromě speciálních DTP (Desktop publishing) programů určených přímo pro výslednou úpravu tiskových stran, jakými jsou např. Quark X-Press nebo Adobe InDesign, se používají také programy pro rastrovou a vektorovou grafiku.

Multimediální tvorba. Na počítačové grafice jsou založeny všechny multimediální prezentace a hraje stále významnější roli rovněž při vytváření televizních pořadů, filmů či videí (efekty, titulky atd.). Vedle statické grafiky je v tomto případě hojně zastoupena také dynamická grafika v podobě animací.

Internetové stránky. Zpracování internetové grafiky má svá specifika, kupříkladu nutnost zohlednění různých typů prohlížečů, platforem a zobrazovacích zařízení (tzv. responzivní design), velký důraz na rozumné objemy dat kvůli možným omezeným přenosovým kapacitám i ergonomické požadavky související s potřebami usnadnění práce uživatelů webových aplikací. Určitá omezení přináší také uzavřená množina podporovaných grafických formátů.

Technická grafika. Rozsáhlá oblast speciálních grafických programů pro specifické potřeby různých technických oborů (strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika a jiné). Nejčastěji jde o programy označované zkratkou CAD (Computer Aided Design), které umožňují vytváření technických výkresů v digitální podobě, ale také trojrozměrných modelů včetně simulací jejich funkčnosti.

Počítačové hry, simulace a virtuální realita. Nejambicióznějším cílem počítačové grafiky je co nejvěrnější napodobení zobrazení reálného světa. Toho je dosahováno zejména v 3D počítačových hrách a různých simulátorech využívaných například ve vojenství, letectví, medicíně, vědeckých oborech atd. Vrcholem je tzv. virtuální realita, uměle vytvořený svět pomocí prostředků IT.

Pseudografika. Grafický obraz je vytvářen pomocí znaků (proto také ASCII grafika). Bývala používána především v dobách, kdy nebyla k dispozici kvalitní grafická zařízení a tiskárny i monitory dovolovaly pouze zobrazení znaků. Grafický výstup, kde znaková políčka obsahují grafické znaky jiné než písmena se nazývá semigrafika.

B Vlastnosti rastrové grafiky

Bitmapová grafika vychází ze základní vlastnosti obrazovky monitoru počítače nebo i televizního přijímače: obraz zde není tvořen souvislými liniemi a barevnými plochami, ale je tvořen malými barevnými body, pixely. Barevná hodnota každého obrazového bodu musí být zachycena v bitové podobě (kombinací nul a jedniček); informace o všech pixelech obrázku vytvářejí jeho bitovou mapu.

Při vytváření bitmapového obrázku v příslušném kreslícím programu se na plochu obrazu umísťují jednotlivé nakreslené objekty (přímky, křivky, elipsy, obdélníky, text apod.) o různé tloušťce a druhu čáry. Jakmile jsou nakresleny, ztrácejí tyto objekty svoji samostatnost a stávají se pevnou součástí obrázku. Bitmapové formáty jsou proto vhodné především pro práci s obrázky založenými na plynulých přechodech odstínů, zvláště fotografiemi.

BAREVNÁ HLOUBKA

Barevná hloubka označuje počet barev, které mohou být v obrazu použity. Udává se v počtu bitů, které jsou potřebné pro popis jednoho barevného bodu.

Jedním bitem lze popsat pixel ve dvoubarevném obrazu (běžně černobílém).

Pomocí **8 bitů** (1 byte) můžeme vyjádřit celkem 2^8 = 256 kombinací nul a jedniček; obrázek tedy může obsahovat maximálně 256 různých barev. Tyto barvy tvoří paletu a hodnota pixelu určuje pořadové číslo barvy v dané paletě. Stejnou barevnou hloubku mají formáty ve stupnici šedé.

Barvu obrazového bodu lze však také stanovit podílem jednotlivých barevných složek při vytvoření barvy. V barevném modelu RGB jsou smíchány tři základní barvy (červená, zelená, modrá) v určitém poměru. Podíl každé barevné složky je reprezentován číslem od 0 do 255. Znamená to, že pro uložení každé složky je potřeba 1 B; celková informace o barevném bodě je obsažena ve 3 bytech, tj. **24 bitech**. Takto lze vyjádřit 2^{24} = 16,7 milionů různých barev; tento režim true color („skutečné barvy“) se blíží barevnosti reálného světa.

Vyšší barevná hloubka klade větší nároky na hardware, zejména na paměťový prostor a zobrazovací soustavu. Tzv. **optimalizační algoritmy** (dithering) mají zajistit co nejlepší barevné zobrazení při použití omezeného počtu barev (např. v případě nastavení 256barevného "nouzového" režimu grafických karet).

ROZMĚR A ROZLIŠENÍ OBRAZU

Rozměr obrazu se v případě displejů monitorů nebo mobilních zařízení vyjadřuje počtem pixelů na šířku a na výšku (např. 800 x 600). Pro jiná grafická zařízení (skenery, tiskárny) je důležitá jednotka **DPI** (dots per inch), která určuje počet pixelů zobrazených (vytištěných) na úsečce jednoho palce. Vyšší rozlišení umožňuje zachytit více detailů a plynulejší barevné přechody. Správná volba rozlišení závisí i na tzv. tiskovém rastru (udává se v počtu čar na palec, line per inch - **LPI**). Běžné tiskárny nejsou dostatečné pro kvalitní tisk polotónových předloh (s jemnými barevnými přechody). Profesionální reprodukce se dosahuje pomocí osvitových jednotek s vysokým výstupním rozlišením.

Nevhodně zvolené rozlišení může vést k snížení kvality výstupu, která se projeví zejména během tisku ("roztřepené" hrany u šikmých a oblých tvarů, nečekané deformace a ztráty detailů). Zatímco pro zobrazení na počítačových displejích nebo projektorech se používá rozlišení 72 dpi, pro kvalitní tisk je nutné zvolit rozlišení minimálně 300 dpi a pro vysoce kvalitní barevné reprodukce v obrazových publikacích se používá rozlišení vyšší než 1000 dpi.

KOMPRESE

Uložení digitálního obrazu ve vyšším rozlišení může být paměťově náročné. Např. fotka s rozměry A4 (21 x 29,7 cm) s rozlišením 300 DPI obsahuje 2480 x 3508 px. V případě 24bitové hloubky (true color) zabere v nekomprimované podobě asi 26 MB paměti (2480 x 3508 x 3). Velikost grafického souboru můžeme významně ovlivnit použitím komprese. Kompresí dosahujeme často významné úspory paměťového prostoru, na druhou stranu je třeba počítat s tím, že proces dekomprimace snižuje rychlost načítání a zobrazování obrázku. Čím více mají obrázky detailů a barev, tím je účinnost procesu komprese menší a v krajním případě může být dokonce komprimovaný grafický soubor větší než nekomprimovaný. V případě grafických souborů se používá:

Neztrátová komprese. Nedochází k žádným ztrátám informací; k nejznámějším komprimačním metodám patří např. LZW algoritmus (formát GIF) nebo RLE algoritmus (někdy v případě komprimované verze formátu BMP).

Ztrátová komprese. Během komprimačního procesu dochází k určité ztrátě nepodstatných informací (u grafických souborů např. potlačení některých nepodstatných detailů nebo barevných odstínů, lidským okem zpravidla téměř nepostřehnutelných); nejpoužívanější metodou ztrátové komprese je **diskrétní kosinová transformace** (DCT) - např. u formátu JPEG. Pro každou barvovou složku je provedeno rozdělení celého obrázku na pravidelné bloky o velikosti 8×8 pixelů a na ně je aplikována dvourozměrná DCT (2DDCT).

C Rastrové formáty

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY GRAFICKÝCH FORMÁTŮ

Nejdůležitější částí grafického formátu pro jeho dekódování je hlavička souboru. Nejčastěji obsahuje informace o velikosti souboru, barevné hloubce nebo paletě, způsobu uspořádání grafických dat, případně o kompresi, datu vytvoření či autorovi a u animací i o rychlosti zobrazování (počtu snímků za sekundu).

Velikost souboru. Způsob kódování obrazu, tj. formát a jím použitá metoda komprese dat, přímo ovlivňuje velikost souboru pro uložení obrazu. Velikost je možno ovlivnit také množstvím barev a rozlišením (počtem potřebných pixelů pro zobrazení obrazu), které jsou pro obrázek zvoleny. Při vytváření dokumentu, v němž lze očekávat velký počet obrazových prvků různé velikosti a různého množství barev, může zvláště při nevhodně zvolených parametrech a datové kompresi velikost grafického souboru významně vzrůst.

Kvalita zobrazení. Způsob kódování obrazu je u některých grafických formátů omezen rozsahem stupnice barev, kterou formát podporuje. Některé grafické formáty umožňují kódování pouze v 16 nebo 256 barvách. Tato barevná hloubka je nedostatečná pro kvalitní barevné tiskové výstupy u fotografií nebo kreseb a u grafiky, jež využívá složité barevné přechody (tzv. *gradienty*).

FORMÁTY PRO RASTROVOU GRAFIKU

BMP (zkratka BitMaP) je velmi jednoduchým grafickým formátem, který byl od počátku využíván firmou Microsoft v operačních systémech Windows. Soubory ve formátu BMP většinou nepoužívají žádnou kompresi (přestože existují i varianty používající kompresi RLE – run-length encoding). Z tohoto důvodu jsou obvykle BMP soubory mnohem větší než obrázky stejného rozměru uložené ve formátech, které kompresi používají. Načtení a zobrazení nezkomprimovaného obrázku BMP probíhá velice rychle. Jeho nevýhodou jsou především velké nároky na paměťovou kapacitu.

GIF, doporučená výslovnost [džif], je zkratka anglického Graphics Interchange Format (=formát pro grafickou výměnu). Formát byl vytvořen firmou CompuServe a jeho použití v programech bylo vázáno licenčním souhlasem (toto již neplatí). Efektivní ukládání dat je zajišťováno LZW kompresí. Dříve velmi rozšířený formát je v současnosti vytlačován modernějším PNG, zejména kvůli omezené bitové hloubce - v GIFu je možné uložit obrázek s maximálně 256barevnou paletou, což brání využití formátu pro tiskové výstupy i uložení fotografií. Vyznačuje se neztrátovou kompresí, umožňuje definovat průhlednost pro určitou barvu i uložit animaci. Je využitelný pro obrázky, které obsahují nízký počet barev (loga, grafy atd.) a u kterých je potřeba zachovat vstupní kvalitu.

PNG (Portable Network Graphics – anglicky přenosná síťová grafika; oficiální výslovnost zkratky je „ping“) je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF. PNG však nabízí více barev (podporu 24bitové barevné hloubky), účinnější kompresi a osmibitovou průhlednost (tzv. alfa kanál), to znamená, že obrázek může být v různých částech různě průhledný (tzv. RGBA barevný model). Nevýhodou PNG oproti GIF je praktická nedostupnost jednoduché animace. PNG se stejně jako formáty GIF a JPEG používá na Internetu.

JPEG. Formát JPEG (Joint Photographic Experts Group, vyslov [džejpeg]) byl vyvinut pro potřeby efektivního ukládání obrázků s velkou barevnou hloubkou, jako jsou např. skenované fotografie, pro něž jsou charakteristické četné jemné barevné přechody a variace. Kvůli dosažení co nejvyššího kompresního poměru používá JPEG ztrátovou kompresní metodu, zčásti založenou na diskrétní kosinové transformaci (DCT). Výši kompresního poměru a tím i kvalitu obrazu můžeme nastavit volbou tzv. kvalitativního faktoru. Jeho optimální nastavení závisí na velikosti obrázku i počtu detailů a barev. JPEG je výhodné použít pro ukládání fotografií, nehodí se pro ukládání jednoduchých obrázků s malým počtem barev a malým rozlišením.

JPEG 2000 je standard pro kompresi obrazu založený na vlnkové transformaci. Umožňuje použít ztrátovou i bezeztrátovou kompresní metodu. Při stejném kompresním poměru poskytuje lepší kvalitu než starší standard JPEG.

TIFF. Soubory formátu TIFF (Tagged Image File Format) patří z hlediska dekódování k nejsložitějším. Soubor tvoří bloky dat označovaných jako tags (tagy), které obsahují různé informace o formátu. Tagů může být proměnný počet (závisí to na programu), a řada grafických programů proto nemusí být vždy schopna obrázek ve formátu TIFF načíst. Někdy mohou být navíc v jediném souboru uloženy informace o více obrázcích. Navzdory těmto problémům je TIFF jedním z nejlepších formátů, který se používá zvláště pro přenos obrazových dat mezi různými platformami (např. mezi počítači typu IBM a Macintosh). Je asi nejvyužívanějším formátem pro ukládání obrázků v DTP aplikacích a standardem pro dokumentové zobrazování a systémy dokumentové správy. Umožňuje uložení obrázků v různých bitových hloubkách i využití různých kompresních algoritmů.

PSD. Formát firmy Adobe používaný programem Adobe Photoshop. Podobně jako TIFF je přenosný mezi různými platformami a kromě samotného obrázku obsahuje širokou paletu doplňkových informací jako nastavení tiskových rastrů, doplňkové barevné kanály nebo vrstvy.

D Vnímání barev

Světlo odražené od předmětu dopadá do našeho oka a vyvolává složité chemické procesy na sítnici. Oko poté vysílá nervové signály do mozku, který je vyhodnocuje. Lidské oko má konečný počet barevných receptorů, které obsáhnou celý rozsah nižších světelných frekvencí (380-770 nanometrů). Výsledkem je, že lidské oko je schopné vnímat 15000 až 60000 odstínů každé základní barvy. Lidské oko je více citlivé na zelené světlo, následuje červené a modré. Vnímání barev nezávisí pouze na vlnové délce světla, ale i na dalších okolnostech (např. přítomností dalších barev v zorném poli, okamžitém stavu vědomí). Je známo, že jsme schopni snadněji rozeznat dvě podobné sousední barvy než zcela rozdílné barvy, které jsou na vnímaném objektu od sebe fyzicky odděleny. Všechny tyto schopnosti jsou navíc závislé na dispozicích každého jedince: bylo zjištěno, že každý dvanáctý člověk trpí menší či větší barvoslepostí (daltonismem).

Oko je také velmi omezené ve své činnosti, pokud se soustřeďuje na velmi malý objekt. Velikost pixelu na displeji obrazovky je v průměru 0,3 mm. Pokud je takových pixelů v různých barvách shromážděno vedle sebe velké množství, potom z normální vzdálenosti není schopno oko rozlišit jeden od druhého. Mozek však musí nějakým způsobem zvládnout onen rozdíl mezi dvěma nepatrnými pixely a proto integruje, průměruje, ignoruje, nebo se jinak adaptuje na vzniklou situaci. Proto lidské oko většinou vnímá méně barev, než je jich ve skutečnosti zobrazeno na výstupním zařízení.

Velký význam má pro vnímání barev intenzita světla. Při plné intenzitě světla vnímáme barvy v celém rozsahu spektra, při snížené intenzitě pouze tři základní barvy spektra a při nejnižší intenzitě vnímá lidské oko pouze černobíle.Důležitou roli hraje rovněž způsob, jakým je barva vytvořena. Většinou předpokládáme, že barva má určitou jedinou světelnou vlnovou délku. Avšak pokud se smíchají dohromady dvě barvy, vznikne úplně nová barva (např. smícháním červené a zelené vznikne žlutá). Míchání barev vzniká také při ozáření barvy světlem: například modrý objekt ozářený bílým světlem je vnímán jako modrý, zatímco ten, který se ozáří červeným světlem, se bude jevit jako fialový.

Důsledkem výše uvedených procesů je, že obrazové předlohy, znázorňované na různých zobrazovacích zařízeních, budou vždy vypadat rozdílně. Ačkoli již byla vynalezena řada schémat, která měla uvedený problém odstranit, ani jedno z nich nefunguje zcela uspokojivě. Schopnost lidského oka zatím předčí všechna známá grafická zařízení.

VLASTNOSTI BAREV

Tón barvy. Vlnová délka světla, která vyvolává pocit barvy (zelená, modrá).

Světlost barvy. Je dána intenzitou barevného vjemu; míra podráždění sítnice oka. Světlé barvy odrážejí více světla než barvy tmavé.

Sytost barvy. Určuje se „čistotou“ barevného tónu, tj. šířkou oblasti vlnových délek spektra, které do oka dopadá; čím užší je tato oblast, tím je vnímaná barva sytější. Čím je více bílého světla v barvě, tím je menší sytost barvy.

Barvený odstín. Je odvozen z barevného tónu smícháním s bílou nebo černou barvou nebo vzájemným smícháním barev různých tónů.

Překrývání. Normální obrazy jsou většinou neprůhledné a není tedy možné skládat na sebe několik překrývajících se obrazů nebo dokonce s nimi nějakým způsobem manipulovat. Nejjednodušším způsobem, jak dovolit překrývání obrazu, je definice tzv. overlay bitu (overlay=překrytí) ke každé hodnotě pixelu. Takto se mohou překrývat dva obrazy, přičemž ve vrchním obrazu mohou být překryvné pixely, kterými prosvítá obraz spodní. V praxi je tato technika aplikována např. při televizním vysílání, kdy moderátor stojí před kontrastní, jednotně vybarvenou a osvětlenou scénou (zpravidla modrým pozadí), která je následně překryta jiným obrazem, třeba meteorologickou mapou (klíčování).

Průhlednost. Existují různé variace průhlednosti mezi spodním a překrývajícím obrazem. Příkladem jsou 32bitové grafické formáty, v nichž jsou hodnoty jednotlivých základních barev uloženy v 8bitových blocích (tj. v modelu RGB dohromady 24 bitů) a 8 zbývajících bitů je ponecháno pro informaci o překrytí. Těchto 8 bitů se nazývá alfa kanálem a umožňuje pro každý pixel zvolit až 256 variant jeho průhlednosti (0 = zcela průhledný, 255 = zcela neprůhledný).

E Barevné modely

Pro potřeby reprezentace barev se v počítačové grafice používá několik matematických systémů. Výběr nejvhodnějšího systému závisí vždy na typu dat, která jsou v souboru uložena, a na typu výstupního zobrazovacího zařízení (např. monitor, tiskárna, osvitová jednotka atd.).

Barevný systém používaný v grafických souborech je obvykle jeden z trichromatických kolorimetrických modelů neboli základních tříbarevných modelů. V takovém systému je barva definována uspořádáním tří hodnot. Základní barvy jsou ty, které se nedají odvodit z žádných jiných barev. Barevná stupnice se potom skládá ze všech barev, které namícháme z barev základních.

Žádný z matematických modelů ovšem nedosáhne naprosto perfektního a věrného zobrazení všech barev, pouze maximálního možného přiblížení k realitě. Dosažitelná oblast barev v určitém barevném modelu se nazývá barevný gamut. Barvy mimo tuto oblast je možné v daném modelu zobrazit jen přibližně.

Barevné modely můžeme rozdělit do dvou skupin:

Aditivní modely. Barvy v aditivním systému (adice = přidávání, sčítání) jsou vytvářeny přidáváním barev do barvy černé. Čím více se přidá dané barvy, tím víc se výsledná barva blíží k barvě bílé. Přítomnost všech základních barev dává barvu bílou a naopak absence všech základních barev dává barvu černou. Aditivní barevné prostředí je vytvářeno propuštěným světlem: typickým příkladem je vznik barev na obrazovce monitoru (model RGB).

Subtraktivní modely. Barevná subtrakce (=odečítání) pracuje na opačném principu. Základní barvy jsou odečítány od barvy bílé, a tak vznikají barvy nové. Čím více se přidá dané barvy, tím více se výsledná barva blíží k barvě černé. Přítomnost všech základních barev dává barvu černou a naopak absence všech základních barev dává barvu bílou. Subtraktivní prostředí je založeno na odrazu světla, a proto pro jeho vnímání potřebujeme vnější světelný zdroj. Subtraktivní modely jsou vhodné pro tisk barev na papír (model CMY).

Model RGB (*Red-Green-Blue* = červená-zelená-modrá) je dnes asi nejrozšířenějším barevným systémem používaným ve formátech obrazových předloh. Jedná se o aditivní model, v němž se mění množství červené, zelené a modré, které se přidávají do černé, a tak vznikají nové barvy. Každý pixel je v grafickém souboru používajícího RGB model reprezentován trojicí barev v určitém poměru. U 24bitových formátů jsou v 1 B uloženy informace o zastoupení jedné základní barvy; černá barva je tak charakterizována hodnotami 0, 0, 0 a bílá barva 255, 255, 255. RGB je tedy barevný model, který používáme v případech, kdy chceme zobrazovat grafiku na monitoru – dnes nejčastěji v podobě prezentace na WWW stránkách.

Model CMY (*Cyan-Magenta-Yellow* = azurová-purpurová-žlutá) je subtraktivní model používaný u tiskáren a fotografií. Barvy se zobrazují inkoustem nebo některou emulzí většinou na bílém povrchu. Je používán na většině hard-copy zařízeních, které přenášejí barevné body na bílý papír (např. laserové a inkoustové tiskárny). V CMY modelu jsou barvy odečítány od barvy bílé a vznikají tak nové barvy, které mají spíše vlnovou délku světla odraženého. Azurová barva tak absorbuje červenou, purpurová zelenou a žlutá modrou. Například při vyšším podílu žluté se zmenší podíl modré v obrazové předloze. Pokud jsou všechny složky CMY odečteny nebo absorbovány, výsledkem je téměř černá barva (tedy nedokonalá černá). Ze systému CMY vznikla proto praktičtější varianta modelu CMYK, kde písmeno K znamená černou barvu, která byla do toho systému přidána jako nezávislá základní barva. Z tohoto důvodu se systému CMYK říká čtyřbarevný nebo separační tisk (oddělený tisk pomocí 4 inkoustů), kdy je bod výsledné barvy složen ze čtyř malých bodů, přičemž každý z nich má jednu z barev CMYK. Dobře viditelná je tato struktura pod lupou na fotografiích otištěných v časopisech na lesklém papíře. Profesionální grafické programy proto obsahují převodníky mezi modelem RGB a CMYK, které dokáží i na monitoru grafikovi ukázat, jak by měl vypadat výsledný tisk.

Model HSB (*Hue-Saturation-Brightness*, odstín-sytost-jas) je jeden z mnoha barevných systémů, v němž nedochází ke vzniku nových barev mícháním několika barev základních, ale k „přírodním“ barvám (oranžové, indigové, purpurové apod.) je přidáváno určité množství bílé barvy (mění se tedy sytost barvy základní), nebo se přidáváním černé mění jejich jas (tj. stupeň zářivosti barvy, intenzita vyzařovaného světla). HSB se tak nejvíc přibližuje systému používanému malíři, kteří vytvářejí barevné nádechy a tóny přidáváním černé, bílé a šedé do čistých barev. Podobných systémů je celá řada, v grafických souborech se však využívají velice málo.

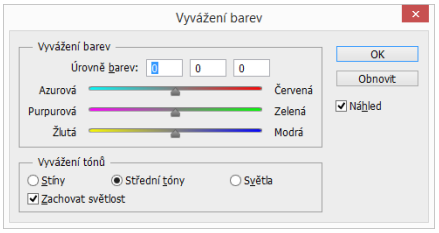
F Korekce barevného obrazu

Pod pojmem **barevná korekce** se rozumí změna barevnosti obrazu obvykle tak, aby se blížila přirozeným barvám, jak je vnímá lidský zrakový aparát. Ten je schopný přizpůsobit se zabarvení scény v zorném poli, takže vnímá přibližně konstantní barvu objektů bez ohledu na barvu světla, kterým je scéna osvětlena. Tato adaptace nefunguje u zařízení na snímání obrazu (fotoaparát, kamera); zachycují barvy objektů ovlivněné i dopadajícím světlem. Přirozenou barevnost si proto na fotografiích objekty zachovávají pouze v případě, když na ně dopadá tzv. bílé světlo s rovnoměrným zastoupením vlnových délek.

Digitální fotoaparáty za tím účelem obsahují funkci zvanou **vyvážení bílé**, která se snaží „zneutralizovat“ zabarvení snímku. Dosahuje se toho různými algoritmy, ovšem vždy jde pouze o nedokonalé napodobení lidského vnímání.

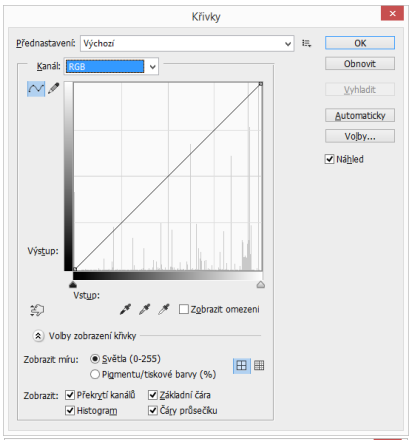
Další potíže přináší *normalizace*, kterou mozek provádí se zrakovými vjemy. Pokud se ve scéně nachází předmět s barvou obsahující složku, která jinak ve scéně zastoupena není, připadne nám jeho barva sytější, než ve skutečnosti je. K tomuto efektu často dochází u oblohy, která se nám zdá být sytě modrá, ale na fotografii vypadá bledě. I v těchto případech je možné využít barevných korekcí, abychom snímek přiblížili přirozenému vnímání.

Změna intenzity barevných kanálů. Nejjednodušší a nejméně přesná metoda barevné korekce. Výsledek je víceméně závislý pouze na vjemu člověka, který korekci provádí. Pokud má například obraz nádech do červena, snížením intenzity červeného kanálu (nebo zvýšením intenzity modrého a zeleného) dosáhneme zlepšení barevnosti. Tato metoda nemusí fungovat vždy přesvědčivě a může dojít například k nevhodnému zabarvení bílých oblastí.

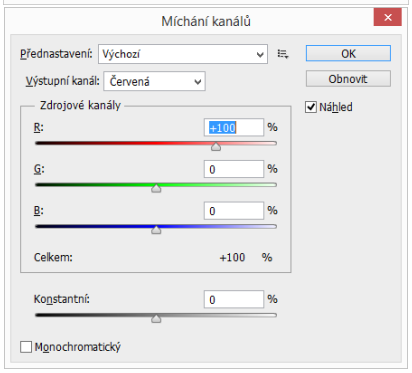


Úprava křivek barevných kanálů. Pro každý kanál je výsledná intenzita definována funkcí původní intenzity. Při použití této metody obvykle uživatel zadává body, kterými definuje hodnotu funkce pro konkrétní vstupní intenzity kanálů.

Referenční barvy. Velmi oblíbená metoda, která využívá oblastí v obrázku, u kterých známe jejich skutečnou barvu. Tyto barvy pak nazýváme referenční. Korekce spočívá v nalezení a označení takových oblastí v obrázku. Následně je třeba těmto oblastem přiřadit jejich referenční barvu. Barvy v obrázku jsou pak přepočítány na základě rozdílu mezi původními barvami a jejich požadovanou podobou. Jako referenční barvy jsou nejčastěji používány barvy neutrální, tedy šedé, protože u nich známe dobře poměry intenzit kanálů a korekce tedy bývá většinou poměrně přesná.



Míchání kanálů. V barevné fotografii můžeme touto funkcí upravovat vzájemný poměr kanálů a měnit výslednou barevnost. Vždy volíme jeden kanál jako výchozí (např. červený)a k němu upravujeme ostatní kanály. Metody lze použít i k získání tonálně zvýrazněného obrazu v odstínech šedi.



Tyto i další barevné korekce předpokládají dobře zkalibrovaný monitor. **Kalibrací barev displeje** rozumíme snahu zajistit, aby daný monitor co nejvěrněji zobrazoval barvy. Kalibraci je možné provádět buď použitím kalibračního obrázku (kontrolním senzorem je lidské oko), nebo mnohem přesněji pomocí speciálního přístroje - *kalibrační sondy* (hardwarové zařízení, které se připojuje pomocí USB rozhraní k počítači a následně své senzory namíří na monitor počítače).

G Digitální fotografie a její úpravy

Fotografování znamená trvalé zachycení světelného obrazu. U klasických analogových fotoaparátů je obraz zachycen pomocí chemických změn na filmu, který je citlivý na světlo. Digitální fotografování pomocí digitálního fotoaparátu znamená zachycení světla senzory (nejčastěji *CMOS* a *CCD*), které je digitalizují (přemění na jedničky a nuly).

Kompaktní fotoaparát je specifický tím, že nemá oddělitelný objektiv, je lehký, malý a vystačí si s ním řada lidí, kteří potřebují jednoduchý a všestranně použitelný fotoaparát. Dnešní verze disponují mnoha vlastnostmi, jako například voděodolnost, dobrá světelnost objektivů, ale i manuální režim. Kompaktní fotoaparáty mívají mnoho scénických režimů a funkcí, a tak se nemusíme starat o ruční nastavování expozice a podobně.

Digitální zrcadlovka (*DLSR*) je fotoaparát profesionálnějšího zařazení. Světlo, které projde objektivem se odrazí v polopropustném zrcadle a lomí se dále v pentagonálním hranolu tak, že výsledný obraz vidíme v hledáčku správně vodorovně a svisle převrácený. Můžeme přepnout i na Live view, živý náhled a scénu si před focením zkontrolovat na displeji. Samotné zachycení snímku funguje na principu odklopení zrcátka a otevření závěrky, která je za zrcátkem a na určitou dobu se tedy obraz zaznamenává na čip. Většina dnešních digitálních zrcadlovek umí pořizovat video záznamy, často i ve FullHD.

Snímač (snímací čip) snímá požadovaný obraz a tvoří nejdůležitější prvek fotoaparátu. Je umístěn za objektivem (u digitálních zrcadlovek za sklopným zrcátkem a závěrkou). K nejdůležitějším parametrům patří velikost snímače [cm] (čím větší rozměr, tím kvalitnější výsledný obraz) a rozlišení snímače [Mpx] (počet pixelů, ze kterých se snímač skládá). Čím je větší velikost jednotlivých pixelů, tím je přenášena kvalitnější obrazová informace.

Nezbytnou součást každého digitálního fotoaparátu tvoří **objektiv**. Skládá se ze soustavy čoček, která během fotografování objektu soustředí světlo na snímač a díky níž je možné nastavením ohniskové vzdálenosti přibližovat nebo oddalovat snímaný objekt. Množství světla, které prochází objektivem, reguluje zabudovaná clona. Oproti kompaktním fotoaparátům umožňují digitální zrcadlovky použití výměnných objektivů. Ty se volí na základě konkrétních podmínek během snímání objektu nebo podle požadavků fotografa.

Ohnisková vzdálenost představuje základní parametr objektivu. Je to vzdálenost mezi optickým středem objektivu a rovinou, na které objektiv dokáže zaostřit snímaný objekt tj. tam, kde se protínají všechny paprsky světla procházející objektivem. Podle ohniskové vzdálenosti rozlišujeme širokoúhlé objektivy s malou ohniskovou vzdáleností (do 24 mm) a velkým úhlem záběru, normální objektivy (kolem 50 mm) nebo teleobjektivy s velkou ohniskovou vzdáleností (od 135 mm). Teleobjektivy je možné použít k fotografování velmi vzdálených objektů; musíme počítat s velmi malou hloubkou ostrosti pro oddělení objektu od pozadí i částečným potlačením perspektivy. Makro objektiv zase umožňuje fotografovat objekty ve skutečné velikosti, dokáže zaostřit na velmi malou vzdálenost, a je proto vhodný k fotografování hmyzu, květin, rosy.

Světelnost objektivu (f) vyjadřuje, kolik světla je objektiv schopen při fotografování využít pro vykreslení snímaného objektu. Je to poměr průměru vstupní čočky objektivu a ohniskové vzdálenosti. V praxi to znamená: čím větší je světelnost objektivu, tím menší je clonové číslo a v o to horších světelných podmínkách můžeme fotografovat.

Citlivost, clona a expoziční čas jsou základní trojicí, která umožňuje nastavit na fotoaparátu vhodnou expozici. Každá z trojice jmenovaných veličin má při tvorbě fotografie poněkud odlišný vliv na konečnou podobu snímku.

Citlivost (ISO). Parametr ISO vyjadřuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Vyšší citlivost (např. ISO 1600) umožňuje fotografovat při nižší hladině osvětlení při zachování jednotného času a clony; nese s sebou obvykle vyšší hladinu šumu – snímky jsou více zrnité.

Clona je pohyblivý otvor uvnitř objektivu, který dovolí kontrolovanému množství světla proniknout na čip a vytvořit tak obraz. Nižší clonové číslo (např. f2,8) umožňuje fotografovat při nižší hladině osvětlení při zachování jednotného času a citlivosti; nese s sebou menší hloubku ostrosti. Vyšší clonové číslo (např. f16) vpustí na snímač menší množství světla při zachování jednotného času a citlivosti a znamená větší hloubku ostrosti.

Čas určuje, na jak dlouho zůstane otevřená závěrka fotoaparátu a jak dlouho bude světlo pronikat na světlocitlivý senzor. Čas se označuje číslem, které značí zlomek vteřiny, po který je závěrka otevřená. Nelze nastavit libovolně - požívá se škála: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30 ..., 1/2000 vteřiny.

Čas ovlivňuje ostrost celého snímku. Neostrost snímku způsobují tři faktory: špatné zaostření, pohyb cíle a pohyb fotografa. Pokud se pohybuje cíl, například automobil, zabrání se rozostření v podstatě jen zmrazením snímku fotografováním velmi krátkým časem, například tisícinou vteřiny.

Stabilizátor obrazu pomáhá zamezit rozostření snímků vlivem chvění fotoaparátu. *Mechanický stabilizátor* je umístěn ve snímači přímo v těle fotoaparátu. Chvění přístroje eliminuje posouváním snímacího senzoru. *Optický stabilizátor* je umístěn v objektivu. Vliv otřesů fotoaparátu na výsledný snímek je minimalizován díky posouvání čoček.

Zaostření fotografie znamená zajistit ostrost tomu, co nás na výsledném snímku nejvíce zajímá. Pro správné zaostření musíme zvolit rovinu, která bude rovnoběžná se snímačem. Vše, co prochází rovinou zaostření, bude zaostřené. Vše před a za rovinou bude rozostřené a to tím více, čím dále předměty od roviny leží. Běžně dokáží fotoaparáty zaostřit už na vzdálenost 10-20 cm.

Hloubka ostrosti je vše, co se lidskému oku jeví jako ostré – od nejbližšího ostrého předmětu, po nejvzdálenější ostrý předmět. Oblast mimo hloubku ostrosti je nazývána bokeh (slovo pochází z japonštiny).

Automatické zaostřování (*Auto Focus*). Při automatickém zaostřování fotoaparát s objektivem změří vzdálenost k fotografovanému předmětu a nastaví čočky v objektivu tak, aby jím prošla rovina zaostření. *Automatického zaostřování* využívá funkce detekce obličeje. *Aktivní Auto Focus* měří vzdálenost předmětu pomocí odezvy infračerveného paprsku. *Pasivní Auto Focus* k nalezení maximální ostrosti analyzuje kontrast hran předmětu pomocí snímače. *Automatické kontinuální zaostřování* je určeno pro zaostřování pohybujícího se předmětu.

Manuální zaostřování (*Manual Focus*). Manuálně se zaostřuje pomocí zaostřovacího kroužku. Tato spolehlivá metoda je oblíbena zkušenějšími fotografy. Manuální zaostřování se využívá zejména při fotografování málo kontrastních objektů nebo za špatných světelných podmínek.

Režimy digitálních fotoaparátů

Automatický režim. Fotoaparát sám volí jak clonu, tak čas, podle "svých možností", podle scény a podle toho, jakou naměří světelnost (značí se nejčastěji P). *Poloautomatický režim*. Fotograf ručně nastavuje buď clonu nebo čas a fotoaparát automaticky podle naměřené světelnosti druhou veličinu. Na fotoaparátu bývá clona označována jako "A" (*Aperture*=clona), priorita času jako "S" (*Shutter*=závěrka, tedy její rychlost, čas). Manuální režim. Uživatel nastavuje ručně obojí. Značí se M.

Scénické programy jsou režimy, které nastavují fotoaparát podle potřeby a příležitosti. Například scénický režim Noční portrét nastaví na zařízení blesk a k němu přizpůsobí čas a další hodnoty. Používají je hlavně amatérští fotografové, kteří se teprve učí fotit v různých podmínkách.

RAW označuje bezeztrátový formát snímků nejvyšší kvality, který podporují poloprofesionální a profesionální fotoaparáty. Tyto snímky lze pomocí speciálního softwaru detailně upravovat a ovlivňovat jejich podobu pomocí nastavení ostrosti, sytosti barev nebo kontrastů bez snížení výsledné kvality. Při pořizování snímků v tomto formátu je nutné počítat s velkými soubory a s potřebou použití kvalitních paměťových karet s rychlým zápisem.

PROCES POSTPRODUKCE FOTOGRAFIÍ

Proces postprodukce spočívá v úpravě digitální fotografie v rastrových editorech. K nejčastěji používaným nástrojům patří:

Histogram je graf ukazující rozložení jasu v obraze. Pro každý jas od černé po bílou říká, jaká plocha fotky (kolik pixelů) daný jas obsahuje.

Termínem **interpolace obrazu** nebo též převzorkování (resampling) se označuje proces, který produkuje nové pixely obrazu na základě pixelů starých. Aplikuje se vždy, když se mění rozlišení obrazu, je základem digitálního zoomu.

Ořez obrazu. Odstranění krajních oblastí obrazu, neovlivní rozlišení v oříznuté oblasti.

Maska. Je šedoškálová obrazová mapa vztažená k vrstvě či skupině vrstev, která určuje, co bude pro danou vrstvu skryté (černá barva) a co ne (bílá barva).

Vrstvy jsou samostatné části obrazu, připomínající průhlédné fólie, které se mohou navzájem překrývat nebo prolínat s využitím logických operací. Vrstvu zpravidla tvoří určitý grafický objekt, text nebo výřez obrazu. Pro každou vrstvu je možné nastavit míru průhlednosti (krytí), viditelnost, pozici vůči jiným vrstvám. Vrstvy lze chránit zámkem proti nežádoucím úpravám nebo smazání.

Orientace obrazu. Otočení nebo převrácení obrazu; je možné tvořit zrcadlový obraz, obrázky mohou být převráceny horizontálně nebo svisle. Otočení obrazu obvykle vyžaduje oříznutí kvůli odstranění prázdných okrajů obrazu.

Redukce šumu. V digitálním obraze rozeznáváme náhodný šum (je způsoben například vadnými CCD elementy) a Gaussův šum, kdz je každý pixel obrazu mírně pozměněn.

Odstranění nežádoucích prvků pomocí **retušovacích nástrojů** nebo klonování.

Speciální efekty zahrnují různé formy zkreslení, umělecké efekty, geometrické transformace a textury nebo jejich kombinace.